

Hoy te vamos a presentar, por si acaso no las conoces ya, **10 herramientas fundamentales para pruebas de software**:

- Selenium
- SeeTest Manual
- Firebug
- Notepad++
- SoapUI
- Wireshark
- JMeter
- Paint
- SonarQube
- Beyond Compare

Hay muchas más herramientas, y es probable que de estas 10 que nosotros vamos a presentarte a continuación, tu sólo uses alguna, o ninguna. Dinos que herramientas echas de menos y las añadiremos a nuestra lista.

Por otro lado, no encontrarás en esta lista ninguna herramienta de gestión. Nos hemos centrado esta vez en herramientas para pruebas funcionales, de carga, y herramientas que no son programas para pruebas de software como tal, pero que utilizamos a diario en nuestro trabajo como probadores de software, como pueden ser Notepad++, Paint, Wireshark o Beyond Compare.

Menos Beyond Compare, todas las herramientas son gratuitas, o cuentan con una versión gratuita disponible sin límite de tiempo. Seguimos buscando una herramienta tan potente y versátil como Beyond Compare a coste 0, pero la verdad es que no hemos encontrado ninguna que aporte tanto como esta, en un precio que es realmente asequible en la mayoría de los casos.

Las 10 herramientas están disponibles para Windows. Algunas de ellas están también disponibles para Linux y MAC OS X, pero no todas.

**Selenium:** Es un entorno de pruebas de software para aplicaciones basadas en la web. Selenium provee una herramienta de grabar/reproducir para crear pruebas sin usar un lenguaje de scripting para pruebas (Selenium IDE). Incluye también un lenguaje específico (Selenese) para escribir pruebas en un amplio número de lenguajes de programación populares incluyendo Java, C#, Ruby, Groovy, Perl, Php y Python.

Las pruebas pueden ejecutarse entonces usando la mayoría de los navegadores web modernos en diferentes sistemas operativos como Windows, Linux y OSX.

Los componentes de la suite Selenium son:

- **Selenium IDE:** Es un plugin de Firefox que permite grabar y reproducir tests en Firefox. Permite generar el código para ejecutar posteriormente las pruebas con Selenium Remote Control.
- **Selenium Remote Control:** Es un servidor escrito en Java que acepta comandos al navegador vía [HTTP](#). RC hace posible escribir pruebas automatizadas para aplicaciones web, en cualquier lenguaje de programación lo que permite una mejor integración de Selenium a entornos de prueba existentes.
- **Selenium WebDriver:** Es el sucesor de Selenium RC. Selenium WebDriver acepta comandos (enviados en Selenese o vía el API de cliente) y los envía a un navegador.
- **Selenium Grid:** Es un servidor que permite usar instancias de navegador ejecutándose en máquinas remotas

**SeeTest Manual:** De la que ya os hemos hablado ([SeeTest Manual](#)), es la **versión gratuita** de SeeTest Automation, de la compañía [Experitest](#), y nos permite entre otras cosas:

- Probar manualmente un dispositivo móvil con el ratón y el teclado de PC.
- Recibir un informe con imágenes de lo ocurrido en cada paso.
- El teléfono móvil se puede conectar localmente, por USB, directamente al ordenador del tester, o de forma remota a través de WiFi servicios Cloud.

**Firebug:** Es una extensión de Firefox creada y diseñada especialmente para desarrolladores y programadores web. Es un paquete de utilidades con el que se puede analizar (revisar velocidad de carga, estructura DOM), editar, monitorizar y depurar el código fuente, CSS, HTML y JavaScript de una página web de manera instantánea e inline.

Firebug es un complemento indispensable para trabajar con Selenium, ya que nos permitirá una identificación más rápida de los elementos de la página web que estemos probando. Además, Firebug no es un simple inspector como DOM Inspector, además edita y permite guardar los cambios, un paso por delante del conocido Web Developer.

Firebug no es un simple inspector como DOM Inspector, además edita y permite guardar los cambios, un paso por delante del conocido Web Developer.

**Notepad++:** Otro viejo conocido. Aquí ya os hemos contado [Cómo hacer que Notepad++ te abra los .config como XML por defecto](#) y [Cómo comparar 2 archivos de texto](#), pero hay muchas más ocasiones en las que Notepad++ será un fiel aliado.

Se parece al clásico Bloc de notas en cuanto al hecho de que puede editar texto sin formato y de forma simple. No obstante, incluye opciones más avanzadas que pueden sernos muy útiles:

- **Coloreado y envoltura de sintaxis:** Si se escribe en un lenguaje de programación o marcado, Notepad++ es capaz de resaltar las expresiones propias de la sintaxis de ese lenguaje para facilitar su lectura.

- Pestañas: al igual que en muchos navegadores, se pueden abrir varios documentos y organizarlos en pestañas.
- Resaltado de paréntesis e indentación: cuando el usuario coloca el cursor en un paréntesis, Notepad++ resalta éste y el paréntesis correspondiente de cierre o apertura. También funciona con corchetes y llaves3
- Grabación y reproducción de macros.
- Soporte de extensiones: incluye algunas por defecto.

**SoapUI:** Una de nuestras herramientas favoritas. Ya hemos contado 10 Trucos de SoapUI para principiantes, [Parte I](#) y [Parte II](#), y recientemente te os contamos también que [SoapUI 5.0.0 ya está aquí](#). Pero si todavía no la conoces, te diremos que se trata de una aplicación muy versátil que nos permite probar, simular y generar código de **servicios web** de forma ágil, partiendo del contrato de los mismos en formato WSDL y con vínculo SOAP sobre HTTP. SoapUI tiene dos distribuciones en versión escritorio: SoapUI freeware y SoapUI Pro. También cuenta con [plugins para varios IDE](#), como Eclipse, Netbeans, IntelliJ y otros.

***Continuamos con nuestra descripción de las 10 herramientas para pruebas de software que nosotros consideramos fundamentales.***

**Wireshark** es probablemente uno de los mejores analizadores de tráfico de red. Más aún si tenemos en cuenta su relación calidad/precio. Es una de las herramientas básicas que se usan en auditorías de seguridad y test de intrusión. Además, sirve en muchas otras pruebas, o incluso en el desarrollo de software, cuando debemos verificar que ocurre con nuestra aplicación, y si está funcionando correctamente. El objetivo principal de la herramienta es mostrar al usuario todo lo que está circulando a través de su tarjeta de red, conocer que está circulando en el mundo al que estamos conectados.

Algunas características principales son:

- Funciona bajo varias plataformas como Windows, Linux o Mac OS.
- Captura de paquetes on the fly, es decir, en tiempo real.
- Información detallada de los paquetes. La gestión de los paquetes se realiza bajo extensiones CAP, PCAP, etcétera.
- Control de sniffing remoto. Esta característica no es muy conocida por muchos de los usuarios de la herramienta, pero se puede colocar un agente en un equipo y dejar escuchando los paquetes que circulan por dicho equipo y reenviarlos, a modo de espejo, a un equipo dónde se encuentre el auditor.
- Importación y exportación de paquetes.

Como alternativa a Wireshark, es probable que en determinadas circunstancias queramos usar [Fiddler](#). **JMeter** es, en palabras de la wikipedia, un proyecto de [Apache](#) que puede ser utilizado como una herramienta de prueba de carga para analizar y medir el desempeño de una variedad de servicios, con énfasis en [aplicaciones web](#). En nuestras propias palabras diremos que JMeter es probablemente la

herramienta más utilizada para realizar pruebas de rendimiento y stress sobre aplicaciones web, aunque también soporta otros protocolos como:

- Web – HTTP, HTTPS
- SOAP
- FTP
- Database via JDBC
- LDAP
- Message-oriented middleware (MOM) via JMS
- Mail – SMTP(S), POP3(S) and IMAP(S)
- MongoDB (NoSQL)
- Native commands or shell scripts
- TCP

JMeter está desarrollado con Java, por lo que puede utilizarse en todos los sistemas operativos con los que normalmente trabajamos (windows, mac o linux).

Además de todo esto, comenzar a trabajar con JMeter es bastante sencillo. Lo que no es tan sencillo es saber leer los resultados que nos da la herramienta, por lo que en muchos casos, combinar una herramienta como JMeter con otra herramienta puramente funcional, nos puede dar más información que usar JMeter de forma aislada.

**Paint** de Microsoft. Si, hay un montón de alternativas mucho más completas e interesantes, como [Greenshot](#), del que hemos hablado [aquí](#), o [Jing](#), del que hablaremos en breve. Pero en muchos casos, con Paint es suficiente. Es un programa básico, incluido en todas las versiones actuales de Windows, por lo que si usas alguna versión de este sistema operativo, lo usarás a menudo. En 3 simples pasos puedes tener un pantallazo, y con poco más puedes destacar un punto en concreto y añadir un texto descriptivo en la imagen:

1. Ctrl + Impr. Pant.
2. Tecla Windows + R -> mspaint
3. Ctrl + V

Y con esto ya tenemos un pantallazo listo para guardar y adjuntar en nuestra herramienta de bugtracking. Sacando el artista que llevamos dentro conseguiremos que una imagen valga más que 1.000 palabras. Las alternativas en Linux podrían ser **Xpaint**, **Kolourpaint** o **Gnome Paint**.

**SonarQube** excede el concepto de ‘herramienta’ tal y como lo hemos utilizado en este artículo. SonarQube es una plataforma que nos va a permitir valorar la calidad del código de una manera objetiva. SonarQube comenzó analizando únicamente Java, pero con el pasar del tiempo ha ido creciendo y actualmente soporta más de 20 lenguajes de programación (C#, C/C++, PL/SQL, Cobol y ABAP entre otros).

Para verlo en acción podéis acceder a [Nemo](#), una instancia pública de SonarQube, en la que podréis ver como funciona la herramienta analizando proyectos reales de código abierto como Apache, JBoss, Sourceforge, Codehaus, OW2, GoogleCode, SpringSource, OPS4J y otros.

Si lo que queréis es instalar y empezar a utilizar la herramienta, en nuestro artículo ‘[SonarQube. Instalación básica y primeros análisis](#)‘ encontraréis más información.

**Beyond Compare.** La última, pero no por ello menos importante, de las herramientas para pruebas de software que vamos a incluir en nuestra top ten de herramientas para testing es Beyond Compare, de la que ya os hablamos en nuestra entrada [Beyond Compare. Compara archivos de texto, binarios y carpetas fácilmente](#). Como ya os indicamos entonces, esta herramienta nos permite **comparar archivos y carpetas**. Los archivos de texto pueden ser vistos y editados, con sintaxis resaltada y reglas de comparación específicas para documentos, código fuente y HTML. Los contenidos de texto de archivos Microsoft Word y archivos PDF también se pueden comparar, pero no editar. Archivos de datos, ejecutables, binarios e imágenes, todos tienen visores dedicados, disponiendo siempre de una clara visión de los cambios.